

Конспект по численным методам анализа Нормы, итерационные методы для СЛАУ и оценки ошибки

Лекция от 02.04.2026

Основные темы лекции

1. Повторение норм в векторном пространстве.
2. Матричные нормы и согласованность с векторной нормой.
3. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.
4. Приведение системы $Ax = b$ к виду $x = Sx + c$.
5. Стационарный итерационный процесс.
6. Условие сходимости через норму матрицы S .
7. Доказательство оценки ошибки через S^k .
8. Априорная оценка ошибки.
9. Апостериорная оценка ошибки.
10. Практический критерий останова.
11. Необходимое и достаточное условие сходимости через спектральный радиус.
12. Метод Якоби.
13. Метод Зейделя.
14. Диагональное преобладание как достаточное условие сходимости.
15. Разложение матрицы на диагональную, нижнюю и верхнюю части.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Зачем нужны нормы	3
3	Норма в векторном пространстве	3
4	Основные векторные нормы	4
5	Матричная норма	4

6	Индукцированные матричные нормы	5
7	Итерационный вид системы	5
8	Как получить $x = Sx + c$	6
9	Сходимость итерационного процесса	6
10	Достаточное условие сходимости через норму	7
11	Смысл оценки	8
12	Априорная оценка ошибки	8
13	Как использовать априорную оценку	8
14	Апостериорная оценка ошибки	9
15	Практический критерий остановки	9
16	Необходимое и достаточное условие сходимости	10
17	Связь нормы и спектрального радиуса	10
18	Метод Якоби	11
19	Итерации Якоби	11
20	Координатная форма метода Якоби	12
21	Метод Зейделя	12
22	Координатная форма метода Зейделя	13
23	Метод Якоби и метод Зейделя: сравнение	13
24	Диагональное преобладание	13
25	Диагональное преобладание и сходимость	14
26	Пример проверки диагонального преобладания	14
27	Пример одного шага Якоби	15
28	Пример одного шага Зейделя	15
29	Типичные ошибки	16
30	Что важно уметь объяснить на ответе	17
31	Мини-шпаргалка	18
32	Главное, что нужно запомнить	19

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему норм и переходит к итерационным методам решения систем линейных алгебраических уравнений.

Основная задача:

$$\boxed{Ax = b.}$$

Здесь:

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}), \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Прямые методы, например метод Гаусса, дают решение за конечное число операций в точной арифметике.

Итерационные методы строят последовательность приближений:

$$x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$$

и надеются, что:

$$\boxed{x^{(k)} \rightarrow x^*}$$

где x^* — точное решение системы.

2 Зачем нужны нормы

Чтобы говорить о сходимости, нужно измерять расстояние между векторами. Для этого используется норма:

$$\|x\|.$$

Например, ошибка приближения:

$$e^{(k)} = x^* - x^{(k)}$$

измеряется числом:

$$\|e^{(k)}\| = \|x^* - x^{(k)}\|.$$

Если:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \rightarrow 0,$$

то приближения сходятся к точному решению.

3 Норма в векторном пространстве

Определение 1. Нормой на векторном пространстве называется функция

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

такая, что для любых $x, y \in V$ и любого числа α выполнены свойства:

1. положительность:

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0;$$

2. однородность:

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| ;$$

3. неравенство треугольника:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| .$$

4 Основные векторные нормы

Для вектора

$$x = (x_1, \dots, x_n)^T$$

часто используют:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| .$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} .$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| .$$

В вычислительных методах часто берут ту норму, в которой проще оценивать матрицу перехода итерационного процесса.

5 Матричная норма

Определение 2. Матричная норма — это функция, которая каждой матрице ставит в соответствие неотрицательное число и удовлетворяет аналогам свойств нормы.

Для итерационных методов важно свойство согласованности:

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\| .$$

Также важно свойство субмультипликативности:

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| .$$

Из него следует:

$$\|S^k\| \leq \|S\|^k .$$

Именно это используется в доказательстве сходимости итераций.

6 Индуцированные матричные нормы

Если задана векторная норма, то можно определить индуцированную матричную норму:

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Для стандартных норм получаются формулы:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|.$$

Это максимальная сумма модулей по столбцам.

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Это максимальная сумма модулей по строкам.

Для евклидовой нормы:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

7 Итерационный вид системы

Пусть нужно решить:

$$Ax = b.$$

Итерационный метод часто строится через равносильное преобразование к виду:

$$x = Sx + c.$$

Здесь:

$$S$$

— матрица итерационного процесса,

$$c$$

— фиксированный вектор.

Если x^* — точное решение, то оно удовлетворяет:

$$x^* = Sx^* + c.$$

Дальше строится процесс:

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c.$$

Такой процесс называется стационарным, потому что матрица S и вектор c не меняются от шага к шагу.

8 Как получить $x = Sx + c$

Есть общий подход через расщепление матрицы.
Пусть:

$$A = M - N,$$

где M легко обращается.
Тогда:

$$Ax = b$$

равносильно:

$$(M - N)x = b.$$

$$Mx = Nx + b.$$

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

Значит:

$$\boxed{S = M^{-1}N, \quad c = M^{-1}b.}$$

Итерационный процесс:

$$\boxed{x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b.}$$

На практике обычно не считают M^{-1} явно, а решают систему:

$$Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b.$$

9 Сходимость итерационного процесса

Пусть точное решение x^* удовлетворяет:

$$x^* = Sx^* + c.$$

И итерации задаются формулой:

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c.$$

Рассмотрим ошибку:

$$e^{(k)} = x^* - x^{(k)}.$$

Тогда:

$$e^{(k+1)} = x^* - x^{(k+1)}.$$

Подставим формулы:

$$e^{(k+1)} = (Sx^* + c) - (Sx^{(k)} + c).$$

Вектор c сокращается:

$$e^{(k+1)} = S(x^* - x^{(k)}).$$

То есть:

$$e^{(k+1)} = Se^{(k)}.$$

Отсюда:

$$e^{(k)} = S^k e^{(0)}.$$

10 Достаточное условие сходимости через норму

Если существует матричная норма, такая что

$$\|S\| = q < 1,$$

то итерационный процесс сходится к точному решению.
Доказательство:

$$\|e^{(k)}\| = \|S^k e^{(0)}\|.$$

По согласованности нормы:

$$\|S^k e^{(0)}\| \leq \|S^k\| \|e^{(0)}\|.$$

По субмультипликативности:

$$\|S^k\| \leq \|S\|^k = q^k.$$

Следовательно:

$$\|e^{(k)}\| \leq q^k \|e^{(0)}\|.$$

Так как:

$$q < 1,$$

то:

$$q^k \rightarrow 0.$$

Значит:

$$\|e^{(k)}\| \rightarrow 0.$$

То есть:

$$x^{(k)} \rightarrow x^*.$$

11 Смысл оценки

Оценка:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq q^k \|x^* - x^{(0)}\|$$

говорит, что расстояние до точного решения уменьшается как геометрическая прогрессия.

Если q маленькое, метод сходится быстро.

Если q близко к 1, метод сходится медленно.

12 Априорная оценка ошибки

Проблема оценки:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq q^k \|x^* - x^{(0)}\|$$

в том, что x^* неизвестен.

Поэтому удобнее получить оценку через первые два приближения.

Для сжимающего отображения:

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c, \quad \|S\| \leq q < 1,$$

верна априорная оценка:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

Она называется априорной, потому что позволяет заранее оценить, сколько итераций нужно сделать.

13 Как использовать априорную оценку

Пусть требуется точность:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \varepsilon.$$

Достаточно потребовать:

$$\frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \leq \varepsilon.$$

Отсюда можно найти k .

Например:

$$q^k \leq \frac{\varepsilon(1 - q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|}.$$

Логарифмируя:

$$k \ln q \leq \ln \left(\frac{\varepsilon(1 - q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|} \right).$$

Так как:

$$0 < q < 1,$$

то:

$$\ln q < 0.$$

При делении знак неравенства меняется:

$$k \geq \frac{\ln \left(\frac{\varepsilon(1-q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|} \right)}{\ln q}.$$

На практике берут целое число итераций:

$$k = \left\lceil \frac{\ln \left(\frac{\varepsilon(1-q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|} \right)}{\ln q} \right\rceil.$$

14 Апостериорная оценка ошибки

Апостериорная оценка использует уже полученные приближения.

Она нужна для практического критерия остановки.

Для итерационного процесса с

$$\|S\| \leq q < 1$$

верна оценка:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.$$

Эквивалентная форма:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{1}{1-q} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|.$$

Обе формы встречаются в учебниках. Они отличаются только тем, какой шаг разности используется.

15 Практический критерий остановки

Если нужно обеспечить:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \varepsilon,$$

то по апостериорной оценке достаточно потребовать:

$$\frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon.$$

То есть:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1-q}{q}\varepsilon.$$

Или по другой форме:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq (1-q)\varepsilon.$$

В лекции смысл был сформулирован так:

априорная оценка нужна для планирования числа итераций,

апостериорная — для практического критерия остановки.

16 Необходимое и достаточное условие сходимости

Условие

$$\|S\| < 1$$

является достаточным, но не необходимым для конкретной выбранной нормы. Более точное условие формулируется через спектральный радиус.

Определение 3. Спектральным радиусом матрицы S называется число

$$\rho(S) = \max_{\lambda \in \text{spec}(S)} |\lambda|.$$

Теорема 1. *Итерационный процесс*

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c$$

сходится при любом начальном приближении $x^{(0)}$ тогда и только тогда, когда

$$\rho(S) < 1.$$

Это необходимое и достаточное условие сходимости стационарного линейного итерационного процесса.

17 Связь нормы и спектрального радиуса

Для любой согласованной матричной нормы:

$$\rho(S) \leq \|S\|.$$

Поэтому если удалось доказать:

$$\|S\| < 1,$$

то автоматически:

$$\rho(S) < 1.$$

Но обратное не обязано выполняться для конкретной нормы: может быть так, что

$$\rho(S) < 1,$$

а в выбранной норме

$$\|S\| \geq 1.$$

Тогда метод всё равно может сходиться, но доказать это через данную норму не получится.

18 Метод Якоби

Пусть система:

$$Ax = b.$$

Разложим матрицу A на три части:

$$\boxed{A = D + L + U,}$$

где:

- D — диагональная часть;
- L — нижняя треугольная часть без диагонали;
- U — верхняя треугольная часть без диагонали.

То есть:

$$D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}).$$

Если все диагональные элементы ненулевые, то:

$$D^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{22}}, \dots, \frac{1}{a_{nn}}\right).$$

19 Итерации Якоби

Из системы:

$$(D + L + U)x = b$$

получаем:

$$Dx = -(L + U)x + b.$$

Отсюда:

$$x = D^{-1}(b - (L + U)x).$$

Метод Якоби:

$$\boxed{x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}).}$$

В виде:

$$x^{(k+1)} = S_J x^{(k)} + c_J$$

получаем:

$$S_J = -D^{-1}(L + U), \quad c_J = D^{-1}b.$$

20 Координатная форма метода Якоби

Для системы:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$$

выражаем x_i :

$$a_{ii}x_i = b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j.$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j \right).$$

Итерационный процесс:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n.$$

Особенность Якоби:

все компоненты нового вектора считаются только по старому вектору.

21 Метод Зейделя

Метод Зейделя использует уже обновлённые компоненты сразу внутри текущей итерации.

Из разложения:

$$A = D + L + U$$

получаем:

$$(D + L)x = -Ux + b.$$

Итерации:

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Или:

$$x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}b.$$

Поэтому:

$$S_{GS} = -(D + L)^{-1}U, \quad c_{GS} = (D + L)^{-1}b.$$

Здесь GS означает Gauss–Seidel.

22 Координатная форма метода Зейделя

Формула:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

То есть:

- уже посчитанные компоненты $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ используются сразу;
- ещё не посчитанные компоненты $x_{i+1}^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ берутся со старого слоя.

23 Метод Якоби и метод Зейделя: сравнение

	Метод Якоби	Метод Зейделя
Обновление	Все новые компоненты считаются из старых	Новые компоненты сразу используются дальше
Матрица итераций	$S_J = -D^{-1}(L + U)$	$S_{GS} = -(D + L)^{-1}U$
Параллелизация	Проще параллелить	Хуже параллелить
Часто по скорости	Медленнее	Быстрее
Условие сходимости	$\rho(S_J) < 1$	$\rho(S_{GS}) < 1$

24 Диагональное преобладание

Определение 4. Матрица A имеет строгое диагональное преобладание по строкам, если для каждой строки

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Смысл:

диагональный элемент в каждой строке больше суммы остальных элементов по модулю.

Это условие часто удобно проверять вручную.

25 Диагональное преобладание и сходимость

Если матрица A имеет строгое диагональное преобладание по строкам, то метод Якоби сходится.

Также метод Зейделя сходится при строгом диагональном преобладании.

Для метода Якоби это легко увидеть через норму ∞ .

Матрица итераций:

$$S_J = -D^{-1}(L + U).$$

Её элементы:

$$(S_J)_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j. \end{cases}$$

Тогда:

$$\|S_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| = \max_i \frac{\sum_{j \neq i} |a_{ij}|}{|a_{ii}|}.$$

Если:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

то каждая дробь меньше 1, значит:

$$\boxed{\|S_J\|_\infty < 1.}$$

Следовательно, метод Якоби сходится.

26 Пример проверки диагонального преобладания

Пусть:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Проверяем по строкам.

Первая строка:

$$|6| > |1| + |1| = 2.$$

Вторая строка:

$$|7| > |2| + |1| = 3.$$

Третья строка:

$$|5| > |1| + |-1| = 2.$$

Значит, матрица имеет строгое диагональное преобладание.

Следовательно, для этой системы методы Якоби и Зейделя будут сходиться.

27 Пример одного шага Якоби

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} 6x_1 + x_2 + x_3 = 8, \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 6. \end{cases}$$

Выразим неизвестные:

$$x_1 = \frac{8 - x_2 - x_3}{6},$$

$$x_2 = \frac{10 - 2x_1 - x_3}{7},$$

$$x_3 = \frac{6 - x_1 + x_2}{5}.$$

Начальное приближение:

$$x^{(0)} = (0, 0, 0)^T.$$

Первый шаг Якоби:

$$x_1^{(1)} = \frac{8 - 0 - 0}{6} = \frac{4}{3}.$$

$$x_2^{(1)} = \frac{10 - 0 - 0}{7} = \frac{10}{7}.$$

$$x_3^{(1)} = \frac{6 - 0 + 0}{5} = \frac{6}{5}.$$

То есть:

$$x^{(1)} = \left(\frac{4}{3}, \frac{10}{7}, \frac{6}{5} \right)^T.$$

28 Пример одного шага Зейделя

Для той же системы и того же начального приближения:

$$x^{(0)} = (0, 0, 0)^T.$$

Первый шаг Зейделя:

$$x_1^{(1)} = \frac{8 - 0 - 0}{6} = \frac{4}{3}.$$

Теперь при вычислении $x_2^{(1)}$ уже используем новое $x_1^{(1)}$:

$$x_2^{(1)} = \frac{10 - 2x_1^{(1)} - 0}{7} = \frac{10 - \frac{8}{3}}{7} = \frac{22}{21}.$$

Теперь при вычислении $x_3^{(1)}$ используем $x_1^{(1)}$ и $x_2^{(1)}$:

$$x_3^{(1)} = \frac{6 - x_1^{(1)} + x_2^{(1)}}{5} = \frac{6 - \frac{4}{3} + \frac{22}{21}}{5}.$$

Приведём:

$$6 - \frac{4}{3} + \frac{22}{21} = \frac{126}{21} - \frac{28}{21} + \frac{22}{21} = \frac{120}{21} = \frac{40}{7}.$$

Значит:

$$x_3^{(1)} = \frac{40}{35} = \frac{8}{7}.$$

Итого:

$$x^{(1)} = \left(\frac{4}{3}, \frac{22}{21}, \frac{8}{7} \right)^T.$$

29 Типичные ошибки

1. Путать достаточное и необходимое условие

Условие:

$$\|S\| < 1$$

достаточное.

Условие:

$$\rho(S) < 1$$

необходимое и достаточное.

2. Забыть, что $q < 1$

В оценках ошибки обязательно нужен коэффициент:

$$q < 1.$$

Если $q \geq 1$, геометрическая прогрессия не убывает.

3. Использовать априорную оценку как критерий остановки

Априорная оценка нужна до вычислений, чтобы планировать число итераций.
Для остановки удобнее апостериорная оценка.

4. В методе Зейделя брать все значения со старого слоя

Если все значения брать со старого слоя, получится метод Якоби, а не метод Зейделя.

5. Считать обратную матрицу явно

В формулах есть D^{-1} или $(D + L)^{-1}$, но на практике часто проще выполнять деление на диагональные элементы или решать треугольную систему.

30 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое итерационный метод

Это метод, который строит последовательность приближений:

$$x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$$

к точному решению.

2. Как выглядит общий стационарный процесс

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c.$$

3. Как связана ошибка на соседних шагах

$$e^{(k+1)} = Se^{(k)}.$$

4. Почему условие $\|S\| < 1$ даёт сходимость

Потому что:

$$\|e^{(k)}\| \leq \|S\|^k \|e^{(0)}\|,$$

а если $\|S\| < 1$, то $\|S\|^k \rightarrow 0$.

5. Что такое априорная оценка

Оценка ошибки до вычисления всех итераций:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

6. Что такое апостериорная оценка

Оценка ошибки по уже полученным приближениям:

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.$$

7. Что такое спектральный радиус

$$\rho(S) = \max_i |\lambda_i(S)|.$$

8. Какое условие сходимости необходимо и достаточно

$$\rho(S) < 1.$$

9. В чём идея метода Якоби

Все компоненты нового приближения считаются по старому приближению.

10. В чём идея метода Зейделя

Новые компоненты используются сразу по мере вычисления.

31 Мини-шпаргалка

Итерационный процесс

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c.$$

Точное решение

$$x^* = Sx^* + c.$$

Ошибка

$$e^{(k)} = x^* - x^{(k)}.$$

Рекурсия ошибки

$$e^{(k+1)} = Se^{(k)}.$$

Ошибка через степень матрицы

$$e^{(k)} = S^k e^{(0)}.$$

Достаточное условие сходимости

$$\|S\| < 1.$$

Оценка ошибки

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq q^k \|x^* - x^{(0)}\|.$$

Априорная оценка

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

Апостериорная оценка

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.$$

Спектральный радиус

$$\rho(S) = \max_i |\lambda_i(S)|.$$

Необходимое и достаточное условие

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c \text{ сходится} \iff \rho(S) < 1.$$

Метод Якоби

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}).$$

Метод Зейделя

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Диагональное преобладание

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

32 Главное, что нужно запомнить

1. Итерационный метод строит последовательность приближений к решению системы.
2. Стационарный линейный процесс имеет вид:

$$x^{(k+1)} = Sx^{(k)} + c.$$

3. Точное решение удовлетворяет тому же уравнению:

$$x^* = Sx^* + c.$$

4. Ошибка подчиняется простой формуле:

$$e^{(k+1)} = Se^{(k)}.$$

5. Поэтому:

$$e^{(k)} = S^k e^{(0)}.$$

6. Если $\|S\| < 1$, то метод сходится.

7. Априорная оценка нужна для планирования числа итераций.
8. Апостериорная оценка нужна для критерия остановки.
9. Необходимое и достаточное условие сходимости:

$$\rho(S) < 1.$$

10. Метод Якоби использует только старые компоненты.
11. Метод Зейделя использует уже обновлённые компоненты.
12. Диагональное преобладание является удобным достаточным условием сходимости.
13. В формулах с D^{-1} не обязательно явно искать обратную матрицу: для диагональной D достаточно делить на диагональные элементы.
14. Для метода Зейделя фактически решается нижнетреугольная система.